동역학 12장 — 질점의 운동학

연습문제 12–179 ~ 12–194 (Hibbeler, 극좌표·원통좌표) | 한글 번역 · 원본 그림 · 단계별 풀이와 이유

풀이에 공통으로 쓰는 공식 (원통·극좌표 운동학)

위치 $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{u}_z$

단위벡터의 시간 미분 $\dot{\mathbf{u}}_r = \dot{\theta}\mathbf{u}_\theta$, $\dot{\mathbf{u}}_\theta = -\dot{\theta}\mathbf{u}_r$ ($\mathbf{u}_r$가 각속도 $\dot{\theta}$로 회전하므로 끝점이 θ 방향으로 움직인다)

속도 $v_r = \dot{r}$, $v_\theta = r\dot{\theta}$, $v_z = \dot{z} \rightarrow v = \sqrt{(v_r^2 + v_\theta^2 + v_z^2)}$

가속도 $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$, $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$, $a_z = \ddot{z}$

· 위치벡터를 미분해 속도를, 속도를 한 번 더 미분해 가속도를 얻은 결과이며, $-r\dot{\theta}^2$은 구심 항, $2\dot{r}\dot{\theta}$는 코리올리 항이다. · 각도는 항상 **라디안**으로 계산한다(삼각함수 값은 계산기를 라디안 모드로). · 문제 번호 앞의 ★는 원본에서 별표(*)가 붙은 문제이다.

문제 12–179

문제 (번역)

입자가 반지름 400 mm인 원형 경로를 따라 움직이며, 위치가 시간의 함수로 $\theta = (2t^2)$ rad (t는 초)로 주어진다. $\theta = 30°$일 때 입자 **가속도의 크기**를 구하라. 입자는 $\theta = 0°$에서 정지 상태로 출발한다.

1 θ = 30°가 되는 시각

$$\theta = 30° = \pi/6 = 0.5236 \text{ rad} = 2t^2 \rightarrow t = 0.5117 \text{ s}$$

왜 이렇게? θ가 시간의 함수로 주어졌으므로 각속도·각가속도를 구하려면 먼저 그 순간의 t를 알아야 한다. 각도는 반드시 rad으로 바꿔서 대입한다. ($\dot{\theta}(0) = 0$이므로 "정지 출발" 조건과도 일치한다.)

2 각속도와 각가속도

$$\dot{\theta} = 4t = 4(0.5117) = 2.047 \text{ rad/s}$$

$$\ddot{\theta} = 4 \text{ rad/s}^2$$

왜 이렇게? θ(t)를 한 번, 두 번 미분한다.

3 원운동 가속도 (r = 0.4 m 일정)

$$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -0.4(2.047)^2 = -1.676 \text{ m/s}^2$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} = 0.4(4) = 1.60 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{(1.676^2 + 1.60^2)} = 2.32 \text{ m/s}^2$$

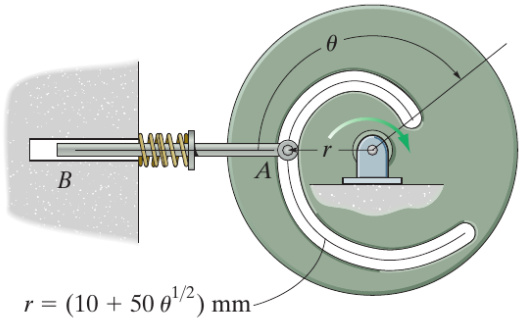
왜 이렇게? 반지름이 일정하면($\dot{r} = \ddot{r} = 0$) 가속도는 구심 성분 $-r\dot{\theta}^2$과 접선 성분 $r\ddot{\theta}$만 남는다. 400 mm = 0.4 m로 단위를 맞춘다.

▶ 답

$a \approx 2.32 \text{ m/s}^2$

★ 문제 12–180

문제 (번역)
원판이 일정한 각속도 1.5 rad/s로 **시계 방향**으로 회전할 때, θ = (2/3)π rad인 순간 종동 막대(follower rod) AB의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. (나선 홈: $r = (10 + 50\theta^{1/2})$ mm)



Probs. 12–180/181

원본 슬라이드 그림

1 막대 AB의 운동 = r의 변화

$v_{AB} = |\dot{r}|, \quad a_{AB} = |\ddot{r}|$

왜 이렇게? 막대 AB는 중심 O를 지나는 수평선 위에서만 움직이고, 핀 A는 원판의 나선 홈 안에 있다. 원판이 θ만큼 돌 때마다 홈 위의 접촉점 반지름 r(θ)이 바뀌고, 막대는 그만큼 수평으로 밀려난다. 따라서 막대의 속도·가속도는 반경 방향 성분 $\dot{r}, \ddot{r}$ 그 자체이다.

2 r의 시간 미분

$r = 10 + 50\theta^{1/2}$

$\dot{r} = 25\theta^{-1/2}\,\dot{\theta}$

$\ddot{r} = -12.5\theta^{-3/2}\,\dot{\theta}^2 + 25\theta^{-1/2}\,\ddot{\theta}$

왜 이렇게? r이 θ의 함수이므로 연쇄법칙을 쓴다. $\ddot{r}$에서는 $\theta^{-1/2}$와 $\dot{\theta}$가 모두 시간에 따라 변하므로 곱의 미분이 필요하다.

3 θ = 2π/3 = 2.094 rad 값 대입 ($\dot{\theta} = 1.5, \ddot{\theta} = 0$)

$\theta^{-1/2} = 0.6910, \quad \theta^{-3/2} = 0.3299$

$\dot{r} = 25(0.6910)(1.5) = 25.9$ mm/s (회전 방향에 따라 부호만 달라짐)

$\ddot{r} = -12.5(0.3299)(1.5)^2 + 0 = -9.28$ mm/s^2

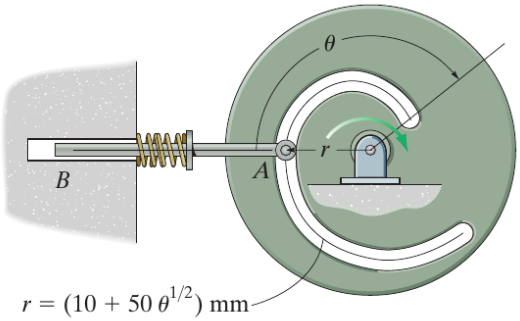
왜 이렇게? 일정한 각속도이므로 $\ddot{\theta} = 0$이다. 시계 방향 여부는 $\dot{r}$의 부호만 바꾸고 $\ddot{r}$($\dot{\theta}^2$에 비례)는 바꾸지 않으므로 크기 계산에는 영향이 없다.

▶ 답

$v_{AB} \approx 25.9$ mm/s, $a_{AB} \approx 9.28$ mm/s^2

문제 12–181

문제 (번역)
θ = (2/3)π rad인 순간 원판의 각속도와 각가속도가 각각 $\dot{\theta} = 1.5$ rad/s, $\ddot{\theta} = 3$ rad/s²이다. 이 순간 막대 AB의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. (나선 홈: $r = (10 + 50\theta^{1/2})$ mm)



Probs. 12–180/181

원본 슬라이드 그림

① 12–180과 같은 식 사용

$$\dot{r} = 25\theta^{-1/2}\dot{\theta}, \quad \ddot{r} = -12.5\theta^{-3/2}\dot{\theta}^2 + 25\theta^{-1/2}\ddot{\theta}$$

$$\theta^{-1/2} = 0.6910, \quad \theta^{-3/2} = 0.3299$$

왜 이렇게? 막대의 운동이 곧 r의 변화이므로 12–180과 같은 미분식을 쓰되, 이번에는 각가속도가 0이 아니므로 둘째 항이 살아 있다.

② 속도

$$\dot{r} = 25(0.6910)(1.5) = 25.9 \text{ mm/s}$$

왜 이렇게? 속도는 $\dot{\theta}$에만 의존하고 $\ddot{\theta}$와 무관하다.

③ 가속도

$$\ddot{r} = -12.5(0.3299)(1.5)^2 + 25(0.6910)(3)$$
$$= -9.28 + 51.82 = 42.5 \text{ mm/s}^2$$

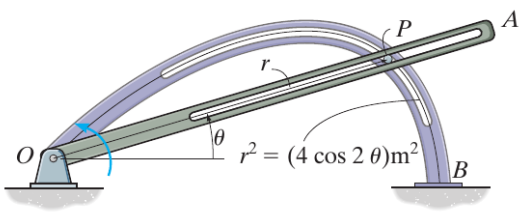
왜 이렇게? 12–180의 −9.28에 각가속도에 의한 항 $25\theta^{-1/2}\ddot{\theta} = 51.82$가 더해진다.

▶ 답

$v_{AB} \approx 25.9$ mm/s, $a_{AB} \approx 42.5$ mm/s²

문제 12–182

문제 (번역)
핀 P의 운동은 OB의 렘니스케이트(lemniscate) 곡선 홈과 홈이 파인 팔 OA에 의해 구속된다. OA가 일정한 각속도 $\dot{\theta} = 3$ rad/s로 **반시계 방향** 회전할 때, θ = 30°에서 핀 P의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. (곡선: $r^2 = (4\cos 2\theta)$ m²)



Probs. 12–182/183

원본 슬라이드 그림

1 r 구하기

$r = 2\sqrt{(\cos 2\theta)} = 2\sqrt{(\cos 60°)} = 1.414\ \text{m}$

왜 이렇게? 식이 r^2로 주어졌으므로 제곱근을 취해 이 순간의 r을 얻는다(양의 근).

2 첫 번째 미분 → $\dot{r}$

$r^2 = 4\cos 2\theta$

$2r\dot{r} = -8\sin 2\theta \cdot \dot{\theta}$

$\dot{r} = -4\sin 2\theta \cdot \dot{\theta} / r = -4(0.866)(3)/1.414 = -7.348\ \text{m/s}$

왜 이렇게? r을 직접 미분하기 어려우므로 r^2 식 양변을 시간으로 미분(음함수 미분)한다. 좌변은 연쇄법칙으로 $2r\dot{r}$가 된다.

3 두 번째 미분 → $\ddot{r}$

$2\dot{r}^2 + 2r\ddot{r} = -16\cos 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 8\sin 2\theta \cdot \ddot{\theta}$

$\ddot{r} = (-8\cos 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 4\sin 2\theta \cdot \ddot{\theta} - \dot{r}^2) / r$

$= (-8(0.5)(9) - 0 - 54) / 1.414 = -63.64\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? $2r\dot{r} = -8\sin 2\theta\,\dot{\theta}$ 를 한 번 더 미분하면 좌변은 곱의 미분($2\dot{r}^2 + 2r\ddot{r}$)이 된다. $\dot{\theta}$ = 일정이므로 $\ddot{\theta} = 0$.

4 속도

$v_r = -7.348\ \text{m/s},\ v_\theta = r\dot{\theta} = 1.414(3) = 4.243\ \text{m/s}$

$v = \sqrt{(7.348^2 + 4.243^2)} = 8.49\ \text{m/s}$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 후 크기를 구한다.

5 가속도

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -63.64 - 1.414(9) = -76.37\ \text{m/s}^2$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(-7.348)(3) = -44.09\ \text{m/s}^2$

$a = \sqrt{(76.37^2 + 44.09^2)} = 88.2\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 후 크기를 구한다.

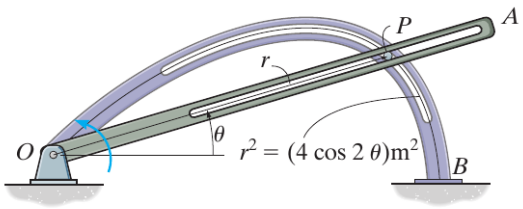
▶ 답

$v \approx 8.49\ \text{m/s},\ a \approx 88.2\ \text{m/s}^2$

문제 12–183

문제 (번역)

핀 P의 운동은 OB의 렘니스케이트 곡선 홈과 홈이 파인 팔 OA에 의해 구속된다. OA가 각속도 $\dot{\theta} = (3t^{3/2})$ rad/s (t는 초)로 **반시계 방향** 회전할 때, $\theta = 30°$에서 핀 P의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. t = 0일 때 $\theta = 0°$이다. (곡선: $r^2 = (4\cos 2\theta)\ \text{m}^2$)



Probs. 12–182/183

원본 슬라이드 그림

1 θ(t)를 적분하고 θ = 30°의 시각 구하기

$\theta = \int 3t^{3/2}\,dt = 1.2t^{5/2}$ (t = 0에서 θ = 0)

$1.2t^{5/2} = \pi/6 \rightarrow t = 0.7177$ s

왜 이렇게? 각속도만 주어졌으므로 적분하여 θ와 t의 관계를 구해야 하고, 초기조건(t = 0, θ = 0)으로 적분상수를 정한다.

2 그 순간의 각속도·각가속도

$\dot{\theta} = 3t^{3/2} = 1.824$ rad/s

$\ddot{\theta} = 4.5t^{1/2} = 3.812$ rad/s²

왜 이렇게? 12–182와 달리 각속도가 일정하지 않으므로 $\ddot{\theta} \neq 0$이다.

3 ṙ, r̈ (12–182와 같은 식)

$r = 1.414$ m

$\dot{r} = -4\sin 2\theta \cdot \dot{\theta} / r = -4(0.866)(1.824)/1.414 = -4.468$ m/s

$\ddot{r} = (-8\cos 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 4\sin 2\theta \cdot \ddot{\theta} - \dot{r}^2)/r$

$= (-13.31 - 13.21 - 19.96)/1.414 = -32.86$ m/s²

왜 이렇게? $r^2 = 4\cos 2\theta$를 두 번 미분해서 얻은 식이므로 동일하다. 다만 $\ddot{\theta}$ 항($-4\sin 2\theta \cdot \ddot{\theta}$)이 이제 0이 아니다.

4 속도·가속도

$v_r = -4.468$ m/s, $v_\theta = 1.414(1.824) = 2.579$ m/s $\rightarrow$ $v = 5.16$ m/s

$a_r = -32.86 - 1.414(1.824)^2 = -37.57$ m/s²

$a_\theta = 1.414(3.812) + 2(-4.468)(1.824) = -10.91$ m/s²

$a = \sqrt{(37.57^2 + 10.91^2)} = 39.1$ m/s²

왜 이렇게? 극좌표 공식에 대입한 뒤 각각의 크기를 구한다.

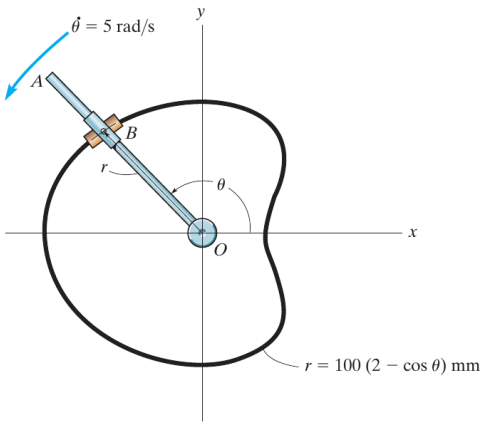
▶ 답

$v \approx 5.16$ m/s, $a \approx 39.1$ m/s²

★ 문제 12–184

문제 (번역)

막대 OA가 일정한 각속도 $\dot{\theta} = 5$ rad/s로 **반시계 방향**으로 회전한다. B에 있는 핀 연결된 두 슬라이더 블록은 OA와 곡선 막대(모양은 리마송 $r = 100(2 - \cos\theta)$ mm) 위에서 자유롭게 움직인다. θ = 120°인 순간 슬라이더 블록의 **속력**을 구하라.



Probs. 12–184/185

원본 슬라이드 그림

1 미분

$\dot{\theta} = 5$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$

$r = 100(2 - \cos 120°) = 100(2.5) = 250$ mm

$\dot{r} = 100 \sin\theta \cdot \dot{\theta} = 100(0.866)(5) = 433.0$ mm/s

$\ddot{r} = 100 \cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 + 100 \sin\theta \cdot \ddot{\theta} = 100(-0.5)(25) = -1250$ mm/s^2

왜 이렇게? 블록 B는 곡선 위의 점이면서 막대 OA 위에 있으므로 r은 곡선의 식을 따르고 θ는 막대의 각도이다. 각속도가 일정하여 $\ddot{\theta} = 0$이다.

2 속력

$v_r = 433.0$ mm/s, $v_\theta = r\dot{\theta} = 250(5) = 1250$ mm/s

$v = \sqrt{(433.0^2 + 1250^2)} = 1323$ mm/s $= 1.32$ m/s

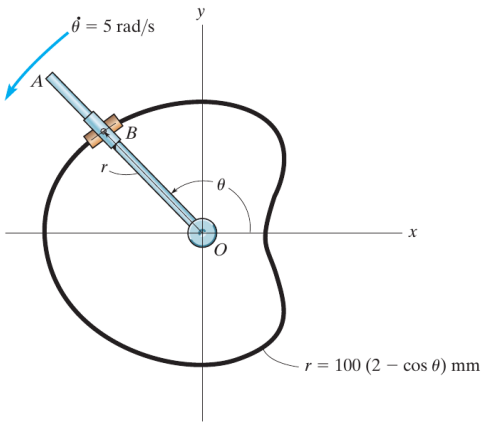
왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 후 두 성분을 합성한다.

▶ 답

$v \approx 1.32$ m/s

문제 12–185

문제 (번역)
12–184 문제에서 θ = 120°일 때 슬라이더 블록의 **가속도의 크기**를 구하라.



Probs. 12–184/185

원본 슬라이드 그림

1 12–184의 값 재사용

$r = 250$ mm, $\dot{r} = 433.0$ mm/s, $\ddot{r} = -1250$ mm/s^2, $\dot{\theta} = 5$ rad/s, $\ddot{\theta} = 0$

왜 이렇게? 같은 순간의 운동 상태이므로 앞 문제의 값을 그대로 쓴다.

2 가속도 성분과 크기

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -1250 - 250(25) = -7500$ mm/s^2

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(433.0)(5) = 4330$ mm/s^2

$a = \sqrt{(7500^2 + 4330^2)} = 8660$ mm/s^2 $= 8.66$ m/s^2

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식 후 피타고라스로 합성한다.

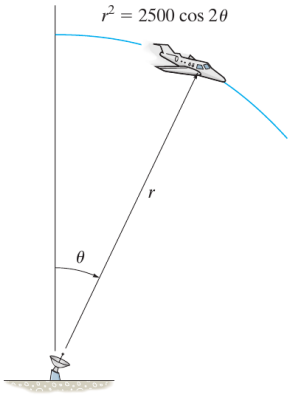
▶ 답

$a \approx 8.66\ m/s^2$

문제 12–186

문제 (번역)

제트기가 짧은 시간 동안 렘니스케이트 형태의 경로 $r^2 = (2500 \cos 2\theta)\ km^2$ 를 따라 움직인다. $\theta = 30°$인 순간 레이더 추적 장치가 $\dot{\theta} = 5(10^{-3})\ rad/s$, $\ddot{\theta} = 2(10^{-3})\ rad/s^2$로 회전하고 있다. 이 순간 비행기의 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라.



Prob. 12–186

원본 슬라이드 그림

1 r (km)

$r = 50\sqrt{(\cos 2\theta)} = 50\sqrt{(\cos 60°)} = 35.36\ km$

왜 이렇게? r^2 식에서 제곱근을 취한다. (θ를 수직선에서 재지만, 극좌표 공식은 기준선과 무관하게 같다.)

2 첫 번째 미분

$2r\dot{r} = -5000 \sin 2\theta \cdot \dot{\theta}$

$\dot{r} = -2500 \sin 2\theta \cdot \dot{\theta} / r = -2500(0.866)(0.005)/35.36 = -0.3062\ km/s$

왜 이렇게? 12–182와 같은 방법으로 r^2 식을 음함수 미분한다.

3 두 번째 미분

$2\dot{r}^2 + 2r\ddot{r} = -10\,000 \cos 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 5000 \sin 2\theta \cdot \ddot{\theta}$

$\ddot{r} = (-5000 \cos 2\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 2500 \sin 2\theta \cdot \ddot{\theta} - \dot{r}^2)/r$

$= (-0.0625 - 4.330 - 0.0938)/35.36 = -0.1269\ km/s^2$

왜 이렇게? 첫 번째 식을 한 번 더 미분하면 곱의 미분으로 $\dot{r}^2$ 항이 나타난다. 이번에는 $\ddot{\theta} \neq 0$이다.

4 속도 성분

$v_r = -0.3062\ km/s = -306\ m/s$

$v_\theta = r\dot{\theta} = 35.36(0.005) = 0.1768\ km/s = 177\ m/s$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식.

5 가속도 성분

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -0.1269 - 35.36(0.005)^2 = -0.1278\ km/s^2 = -128\ m/s^2$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 35.36(0.002) + 2(-0.3062)(0.005) = 0.0676\ km/s^2 = 67.6\ m/s^2$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식. 단위를 km로 통일해 계산한 뒤 m로 환산했다.

▶ 답

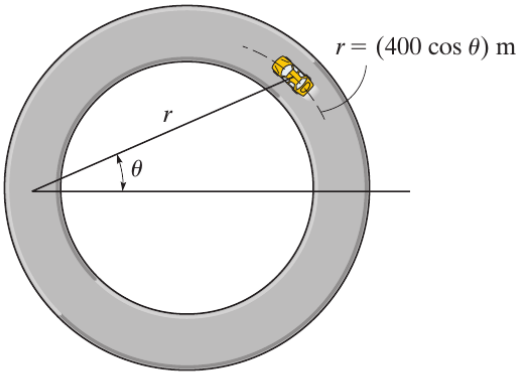
$v_r \approx -306$ m/s, $v_\theta \approx 177$ m/s

$a_r \approx -128$ m/s², $a_\theta \approx 67.6$ m/s²

문제 12–187

문제 (번역)

자동차가 원형 트랙을 일정한 속력 20 m/s로 달린다. $\theta = \pi/4$ rad인 순간 자동차 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라. (경로: $r = (400\cos\theta)$ m)



Probs. 12–187/188

원본 슬라이드 그림

① 속력 조건으로 $\dot\theta$ 구하기

$\dot r = -400\sin\theta \cdot \dot\theta$

$v^2 = \dot r^2 + (r\dot\theta)^2 = (400\dot\theta)^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = (400\dot\theta)^2$

$\dot\theta = 20/400 = 0.05$ rad/s (일정 → $\ddot\theta = 0$)

왜 이렇게? $r = 400\cos\theta$는 원점을 지나는 지름 400 m의 원이다. 속력이 일정하다는 조건을 극좌표 속도 성분으로 쓰면 $\dot\theta$가 상수로 결정된다. 속력이 일정하므로 $\ddot\theta = 0$이다.

② $\theta = 45°$에서 r의 미분

$r = 400\cos 45° = 282.8$ m

$\dot r = -400\sin 45°(0.05) = -14.14$ m/s

$\ddot r = -400\cos\theta \cdot \dot\theta^2 = -400(0.7071)(0.0025) = -0.7071$ m/s²

왜 이렇게? $\ddot r$는 $-400\sin\theta \cdot \dot\theta$를 한 번 더 미분한 것이며 $\ddot\theta = 0$이라 한 항만 남는다.

③ 속도 성분

$v_r = -14.1$ m/s, $v_\theta = r\dot\theta = 282.8(0.05) = 14.1$ m/s

왜 이렇게? 확인: $\sqrt{(14.14^2 + 14.14^2)} = 20$ m/s ✓

④ 가속도 성분

$a_r = \ddot r - r\dot\theta^2 = -0.7071 - 282.8(0.0025) = -1.414$ m/s²

$a_\theta = r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta = 0 + 2(-14.14)(0.05) = -1.414$ m/s²

왜 이렇게? 확인: $\sqrt{(1.414^2 + 1.414^2)} = 2$ m/s² $= v^2/200$ (반지름 200 m 원운동의 구심가속도) ✓

▶ 답

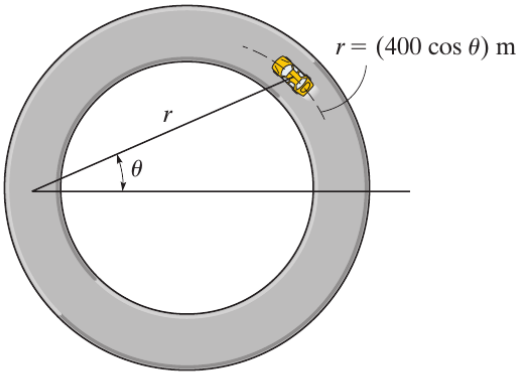
$v_r = -14.1$ m/s, $v_\theta = 14.1$ m/s

$a_r = -1.41$ m/s^2, $a_\theta = -1.41$ m/s^2

★ 문제 12–188

문제 (번역)

자동차가 원형 트랙을 달리며 횡방향 좌표가 $\theta = (0.006t^2)$ rad (t는 초)이다. t = 4 s인 순간 자동차 속도와 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라. (경로: r = (400 cos θ) m)



Probs. 12–187/188

원본 슬라이드 그림

1 θ의 미분과 t = 4 s 값

$\theta = 0.006t^2 = 0.096$ rad

$\dot\theta = 0.012t = 0.048$ rad/s, $\ddot\theta = 0.012$ rad/s^2

왜 이렇게? 12–187과 달리 속력이 일정하지 않으므로 θ(t)로부터 직접 $\dot\theta$, $\ddot\theta$를 구한다.

2 r의 미분

$r = 400\cos(0.096) = 398.16$ m

$\dot r = -400\sin\theta\cdot\dot\theta = -400(0.09585)(0.048) = -1.840$ m/s

$\ddot r = -400(\cos\theta\cdot\dot\theta^2 + \sin\theta\cdot\ddot\theta) = -400(0.0022934 + 0.0011502) = -1.377$ m/s^2

왜 이렇게? $\ddot r$ 계산에서는 $\cos\theta\cdot\dot\theta$ 의 두 인자가 모두 시간에 따라 변하므로 곱의 미분을 쓴다. 계산기는 라디안 모드.

3 속도

$v_r = -1.84$ m/s, $v_\theta = r\dot\theta = 398.16(0.048) = 19.11$ m/s

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식.

4 가속도

$a_r = -1.377 - 398.16(0.048)^2 = -2.295$ m/s^2

$a_\theta = 398.16(0.012) + 2(-1.840)(0.048) = 4.601$ m/s^2

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식.

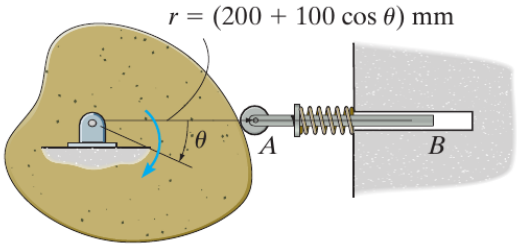
▶ 답

$v_r = -1.84$ m/s, $v_\theta = 19.1$ m/s

$a_r = -2.29$ m/s^2, $a_\theta = 4.60$ m/s^2

문제 12–189

문제 (번역)
캠이 일정한 각속도 $\dot{\theta} = 5$ rad/s로 **시계 방향**으로 회전할 때, $\theta = 30°$인 순간 종동 막대 AB의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. 캠 표면은 리마송 $r = (200 + 100\cos\theta)$ mm 모양이다.



Probs. 12–189/190

원본 슬라이드 그림

① 막대 AB의 운동 = r의 변화

$$v_{AB} = |\dot{r}|, \quad a_{AB} = |\ddot{r}|$$

왜 이렇게? 막대는 캠의 회전 중심 O를 지나는 수평선 위에서만 이동하며 끝(롤러 A)이 캠 표면에 접해 있다. 캠이 θ만큼 돌면 접촉점의 반지름 $r(\theta)$이 변하고 막대가 그만큼 움직이므로 막대의 속도·가속도는 $\dot{r}$, $\ddot{r}$와 같다(12–180과 같은 원리).

② 미분

$\dot{\theta} = -5$ rad/s (시계 방향), $\ddot{\theta} = 0$

$\dot{r} = -100\sin\theta \cdot \dot{\theta} = -100(0.5)(-5) = 250$ mm/s

$\ddot{r} = -100\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 100\sin\theta \cdot \ddot{\theta} = -100(0.866)(25) = -2165$ mm/s²

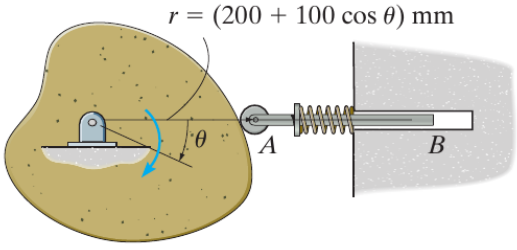
왜 이렇게? θ를 반시계 방향으로 증가시키는 각으로 보면 시계 방향 회전은 $\dot{\theta} < 0$이다. $\ddot{r}$는 $\dot{\theta}^2$에 비례하므로 회전 방향에 영향을 받지 않는다.

▶ 답

$v_{AB} = 250$ mm/s, $a_{AB} \approx 2165$ mm/s² ≈ 2.17 m/s²

문제 12–190

문제 (번역)
$\theta = 30°$인 순간 캠이 **시계 방향** 각속도 $\dot{\theta} = 5$ rad/s, 각가속도 $\ddot{\theta} = 6$ rad/s²로 회전한다. 이 순간 종동 막대 AB의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. 캠 표면은 리마송 $r = (200 + 100\cos\theta)$ mm 모양이다.



Probs. 12–189/190

원본 슬라이드 그림

① 부호 약속

시계 방향 → $\dot{\theta} = -5$ rad/s, $\ddot{\theta} = -6$ rad/s²

왜 이렇게? 문장에서 "시계 방향"이 각속도와 각가속도에 모두 적용된다고 보고(회전 방향과 같은 방향으로 가속), 반시계 방향을 + 로 하면 두 값이 모두 음수이다.

② 속도

$\dot{r} = -100 \sin\theta \cdot \dot{\theta} = -100(0.5)(-5) = 250$ mm/s

$v_{AB} = 250$ mm/s

왜 이렇게? 막대의 속도는 12–189와 같이 $\dot{r}$이며 $\ddot{\theta}$와 무관하다.

③ 가속도

$\ddot{r} = -100\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 - 100\sin\theta \cdot \ddot{\theta}$

$= -100(0.866)(25) - 100(0.5)(-6) = -2165 + 300 = -1865$ mm/s^2

$a_{AB} = 1865$ mm/s$^2 \approx 1.87$ m/s^2

왜 이렇게? 12–189에는 없던 각가속도 항 $-100\sin\theta \cdot \ddot{\theta}$ 가 더해진다. $\ddot{\theta}$가 음수이므로 이 항은 +300이 되어 가속도 크기가 줄어든다.

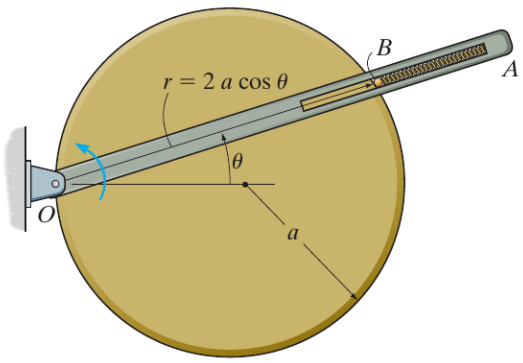
▶ 답

$v_{AB} = 250$ mm/s, $a_{AB} \approx 1.87$ m/s^2

참고: 각가속도 6 rad/s^{2}를 반시계 방향($\ddot{\theta} = +6$)으로 해석하면 $\ddot{r} = -2465$ mm/s^2(크기 2.47 m/s^2)가 됩니다. 위 풀이는 속도와 같은 시계 방향 가속으로 읽은 결과입니다.

문제 12–191

문제 (번역)
홈이 파인 팔 OA가 O를 중심으로 일정한 각속도 $\dot{\theta}$로 **반시계 방향** 회전한다. 핀 B는 고정된 원형 표면과 OA의 홈을 따라 움직이도록 구속된다. 핀 B의 **속도와 가속도의 크기**를 θ의 함수로 구하라. (원: r = 2a cos θ)



Probs. 12–191/192

원본 슬라이드 그림

① 미분

$\dot{r} = -2a\sin\theta \cdot \dot{\theta}$

$\ddot{r} = -2a(\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 + \sin\theta \cdot \ddot{\theta}) = -2a\cos\theta \cdot \dot{\theta}^2 \quad (\ddot{\theta} = 0)$

왜 이렇게? 핀의 위치는 원의 방정식 r = 2a cos θ 위에 있으므로 이를 θ의 함수로 보고 연쇄법칙으로 미분한다. 각속도가 일정하므로 $\ddot{\theta} = 0$이다.

② 속도

$v_r = -2a\dot{\theta}\sin\theta, \quad v_\theta = r\dot{\theta} = 2a\dot{\theta}\cos\theta$

$v = \sqrt{(v_r^2 + v_\theta^2)} = 2a\dot{\theta}$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$로 θ가 사라진다. 이는 반지름 a인 원 위를 각속도 $2\dot{\theta}$로 도는 운동($v = a(2\dot{\theta})$)과 일치한다(원 중심에서의 각도는 θ의 2배).

3 가속도

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -2a\cos\theta\,\dot{\theta}^2 - 2a\cos\theta\,\dot{\theta}^2 = -4a\dot{\theta}^2\cos\theta$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 + 2(-2a\sin\theta\,\dot{\theta})\dot{\theta} = -4a\dot{\theta}^2\sin\theta$

$a = \sqrt{(a_r^2 + a_\theta^2)} = 4a\dot{\theta}^2$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식. 검산: 반지름 a, 속력 $2a\dot{\theta}$인 등속 원운동의 구심가속도 $v^2/a = 4a\dot{\theta}^2$ ✓.

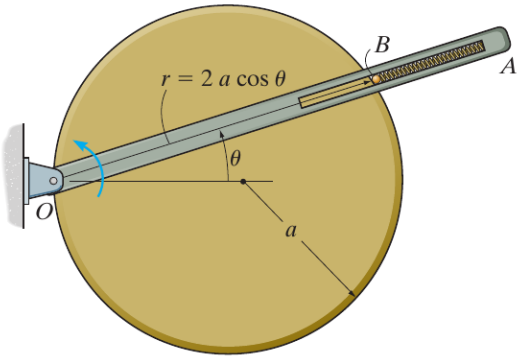
▶ 답

$v = 2a\dot{\theta}$ (θ와 무관), $a = 4a\dot{\theta}^2$ (θ와 무관)

★ 문제 12–192

문제 (번역)

홈이 파인 팔 OA가 O를 중심으로 **반시계 방향** 회전한다. $\theta = \pi/4$인 순간 팔 OA의 각속도는 $\dot{\theta}$, 각가속도는 $\ddot{\theta}$이다. 이 순간 핀 B의 **속도와 가속도의 크기**를 구하라. 핀 B는 고정된 원형 표면과 OA의 홈을 따라 움직이도록 구속된다. (원: $r = 2a\cos\theta$)



Probs. 12–191/192

원본 슬라이드 그림

1 r의 미분 (이번에는 $\ddot{\theta} \neq 0$)

$\theta = 45°$: $r = 2a\cos 45° = \sqrt{2}\,a$

$\dot{r} = -2a\sin\theta\cdot\dot{\theta} = -\sqrt{2}\,a\dot{\theta}$

$\ddot{r} = -2a(\cos\theta\cdot\dot{\theta}^2 + \sin\theta\cdot\ddot{\theta}) = -\sqrt{2}\,a(\dot{\theta}^2 + \ddot{\theta})$

왜 이렇게? 12–191과 같은 식이지만 각가속도가 0이 아니므로 $\sin\theta\cdot\ddot{\theta}$ 항이 남는다.

2 속도

$v_r = -\sqrt{2}\,a\dot{\theta}$, $v_\theta = r\dot{\theta} = \sqrt{2}\,a\dot{\theta}$

$v = \sqrt{(2a^2\dot{\theta}^2 + 2a^2\dot{\theta}^2)} = 2a\dot{\theta}$

왜 이렇게? 극좌표 속도 공식 후 합성한다.

3 가속도 성분

$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\sqrt{2}\,a(\dot{\theta}^2 + \ddot{\theta}) - \sqrt{2}\,a\dot{\theta}^2 = -\sqrt{2}\,a(2\dot{\theta}^2 + \ddot{\theta})$

$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = \sqrt{2}\,a\ddot{\theta} - 2\sqrt{2}\,a\dot{\theta}^2 = \sqrt{2}\,a(\ddot{\theta} - 2\dot{\theta}^2)$

왜 이렇게? 극좌표 가속도 공식에 대입하여 $\sqrt{2}\,a$로 묶는다.

4 가속도의 크기

$$a = \sqrt{2}\,a \cdot \sqrt{[(2\dot{\theta}^2 + \ddot{\theta})^2 + (\ddot{\theta} - 2\dot{\theta}^2)^2]}$$
$$= \sqrt{2}\,a \cdot \sqrt{(2\ddot{\theta}^2 + 8\dot{\theta}^4)} = 2a\sqrt{(\ddot{\theta}^2 + 4\dot{\theta}^4)}$$

왜 이렇게? $(A+B)^2 + (B-A)^2 = 2A^2 + 2B^2$ 임을 이용해 교차항을 소거한다($A = 2\dot{\theta}^2$, $B = \ddot{\theta}$).

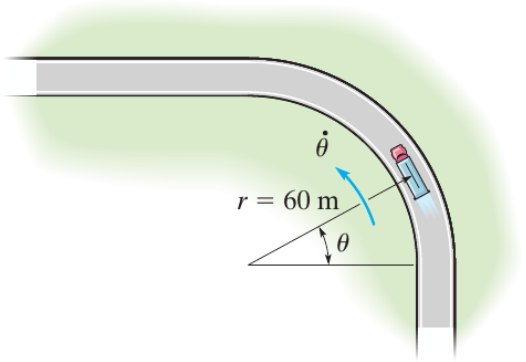
▶ 답

$v = 2a\dot{\theta}$, $a = 2a\sqrt{(\ddot{\theta}^2 + 4\dot{\theta}^4)}$

문제 12–193

문제 (번역)

트럭이 반지름 $r = 60$ m인 수평 원형 커브를 일정한 속력 $v = 20$ m/s로 달린다. 반경선 r의 **각속도 $\dot{\theta}$**와 트럭 **가속도의 크기**를 구하라.



Probs. 12–193/194

원본 슬라이드 그림

1 원운동 → 반경 고정

$r = 60$ m (일정) $\rightarrow$ $\dot{r} = \ddot{r} = 0$

극좌표 원점은 커브의 중심

왜 이렇게? 반경선 r은 커브의 중심에서 트럭까지의 선이므로 길이가 변하지 않는다.

2 각속도

$v = v_\theta = r\dot{\theta} \rightarrow \dot{\theta} = 20/60 = 0.333$ rad/s

왜 이렇게? 반경 성분 $v_r = \dot{r} = 0$이므로 속도는 모두 θ 방향이고 속력 $v = r\dot{\theta}$이다.

3 가속도

속력 일정 $\rightarrow \ddot{\theta} = 0$

$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -60(0.333)^2 = -6.67$ m/s^2, $a_\theta = r\ddot{\theta} = 0$

$a = 6.67$ m/s^2 $(= v^2/r)$

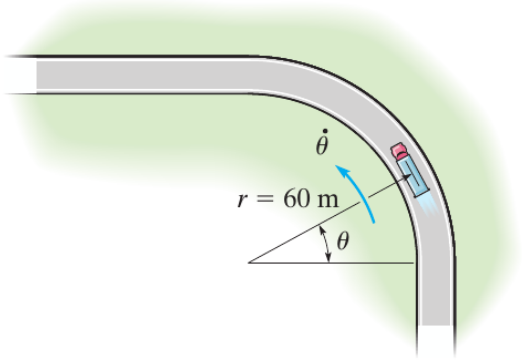
왜 이렇게? 속력이 일정하면 접선가속도가 없고 구심가속도 v^2/r만 남는다.

▶ 답

$\dot{\theta} \approx 0.333$ rad/s, $a \approx 6.67$ m/s^2

문제 12–194

문제 (번역)
트럭이 반지름 r = 60 m인 수평 원형 커브를 20 m/s의 속력으로 달리며, 속력이 3 m/s²로 증가하고 있다. 트럭 가속도의 **반경·횡방향 성분**을 구하라.



Probs. 12–193/194

원본 슬라이드 그림

1 각속도와 각가속도

$\dot{\theta} = v/r = 20/60 = 0.333$ rad/s

$v = r\dot{\theta}$ 를 미분: $\dot{v} = r\ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} = 3/60 = 0.05$ rad/s²

왜 이렇게? r이 일정하므로 속력의 증가율 3 m/s²는 $r\ddot{\theta}$와 같다.

2 가속도 성분

$a_r = -r\dot{\theta}^2 = -v^2/r = -20^2/60 = -6.67$ m/s²

$a_\theta = r\ddot{\theta} = 60(0.05) = 3$ m/s²

왜 이렇게? 원운동에서는 반경 방향이 구심 성분, 횡방향이 접선(속력 변화) 성분이다.

▶ 답

$a_r \approx -6.67$ m/s², $a_\theta = 3$ m/s²

최종 답 요약

문제	답
12–179	$a \approx 2.32\ \text{m/s}^2$
12–180	$v_{AB} \approx 25.9\ \text{mm/s}$, $a_{AB} \approx 9.28\ \text{mm/s}^2$
12–181	$v_{AB} \approx 25.9\ \text{mm/s}$, $a_{AB} \approx 42.5\ \text{mm/s}^2$
12–182	$v \approx 8.49\ \text{m/s}$, $a \approx 88.2\ \text{m/s}^2$
12–183	$v \approx 5.16\ \text{m/s}$, $a \approx 39.1\ \text{m/s}^2$
12–184	$v \approx 1.32\ \text{m/s}$
12–185	$a \approx 8.66\ \text{m/s}^2$
12–186	$v_r \approx -306\ \text{m/s}$, $v_\theta \approx 177\ \text{m/s}$ $a_r \approx -128\ \text{m/s}^2$, $a_\theta \approx 67.6\ \text{m/s}^2$
12–187	$v_r = -14.1\ \text{m/s}$, $v_\theta = 14.1\ \text{m/s}$ $a_r = -1.41\ \text{m/s}^2$, $a_\theta = -1.41\ \text{m/s}^2$
12–188	$v_r = -1.84\ \text{m/s}$, $v_\theta = 19.1\ \text{m/s}$ $a_r = -2.29\ \text{m/s}^2$, $a_\theta = 4.60\ \text{m/s}^2$
12–189	$v_{AB} = 250\ \text{mm/s}$, $a_{AB} \approx 2165\ \text{mm/s}^2 \approx 2.17\ \text{m/s}^2$
12–190	$v_{AB} = 250\ \text{mm/s}$, $a_{AB} \approx 1.87\ \text{m/s}^2$
12–191	$v = 2a\dot{\theta}$ (θ와 무관), $a = 4a\dot{\theta}^2$ (θ와 무관)
12–192	$v = 2a\dot{\theta}$, $a = 2a\sqrt{(\ddot{\theta}^2 + 4\dot{\theta}^4)}$
12–193	$\dot{\theta} \approx 0.333\ \text{rad/s}$, $a \approx 6.67\ \text{m/s}^2$
12–194	$a_r \approx -6.67\ \text{m/s}^2$, $a_\theta = 3\ \text{m/s}^2$